Universidad Politécnica de Madrid
ETSI de Telecomunicación

Grupo de Electromagnetismo Aplicado
Departamento de Señales, Sistemas y Radiocomunicaciones

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

CAFR:

"Ejercicio 4: Desfasador de líneas cargadas."

Curso 2025-2026

Grupo B:

Nombre y apellidos alumno	José María de Gregorio Estúñiga
Nombre y apellidos alumno	Octavio Martín Galán
Nombre y apellidos alumno	Sofía Nieto Botija

Índice

1. Introducción 5

2. Diseño con modelo ideal 6

3. Diseño con modelo simplificado 9

4. Re-diseño con circuito equivalente del diodo 12

4.1. Corriente en directa de 0.1mA 13

4.2. Corriente en directa de 1 mA 13

4.3. Corriente en directa de 10 mA 14

5. Diseño con circuito equivalente del diodo y capacidad parásita del encapsulado 16

5.1. Modelo SOT-23 16

5.1.1. Corriente en directa de 0.1mA 17

5.1.2. Corriente en directa de 1 mA 18

5.1.3. Corriente en directa de 10 mA 19

5.2. Modelo SOT-323 20

5.2.1. Corriente en directa de 0.1mA 21

5.2.2. Corriente en directa de 1 mA 22

5.2.3. Corriente en directa de 10 mA 23

5.3. Conclusión del apartado 23

6. Re-diseño con circuito equivalente del diodo y el encapsulado 25

6.1. Modelo SOT-23 26

6.2. Modelo SOT-323 28

7. Estudio de viabilidad de uso de un chip con dos diodos integrados 31

7.1. Modelo SOT-23 33

7.2. Modelo SOT-323 35

8. Conclusión 37

Lista de Figuras

Figura 1 - Desfasador de líneas cargadas. 6
Figura 2 - Esquemáticos del modelo ideal. 7
Figura 3 - Pérdidas de inserción del modelo ideal. 7
Figura 4 - Desfase modelo ideal. 8
Figura 5 - Esquemático del modelo simplificado. 9
Figura 6 - Pérdidas de inserción del modelo simplificado. 10
Figura 7 - Desfase del modelo simplificado. 10
Figura 8 - Modelo de circuito equivalente chip HSMP-386x. 12
Figura 9 - Esquemático del modelo simplificado. 12
Figura 10 - Corriente en directa de 0.1mA a) -Pérdidas de inserción b) Desfase 13
Figura 11 - Corriente en directa de 1mA a) -Pérdidas de inserción b) Desfase 14
Figura 12 - Corriente en directa de 10mA a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 14
Figura 13 - Esquemático modelo SOT-23. 17
Figura 14 - Corriente en directa de 0.1mA SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 18
Figura 15 - Corriente en directa de 1mA SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 19
Figura 16 - Corriente en directa de 10mA SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 20
Figura 17 - Esquemático modelo SOT -323. 21
Figura 18 - Corriente en directa de 0.1mA SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 22
Figura 19 - Corriente en directa de 1mA SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 22
Figura 20 - Corriente en directa de 10mA SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 23
Figura 21 - Modelo del encapsulado. 25
Figura 22 - Esquemático con un diodo en cada encapsulado. 26
Figura 23 - Encapsulado de un diodo SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 27
Figura 24 - Zoom en la zona dónde se inserta la bobina. 27
Figura 25 - Encapsulado de un diodo SOT-23 añadiendo la bobina a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 28
Figura 26 - Zoom en la zona dónde se inserta el condensador. 29
Figura 27 - Encapsulado de un diodo SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 29
Figura 28 - Encapsulado de un diodo SOT-323 con condensador a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 29
Figura 29 - Esquemático del encapsulado con dos diodos. 32
Figura 30 - Encapsulado con dos diodos SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 33
Figura 31 - Encapsulado con dos diodos SOT-23 con bobina a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 33
Figura 32 - Esquemático del encapsulado con los dos diodos más la bobina. 34
Figura 33 - Encapsulado con dos diodos SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 35
Figura 34 - Encapsulado con dos diodos SOT-323 con bobina a) -Pérdidas de inserción b) Desfase. 35

Lista de Tablas

Tabla 1 - Valores de los componentes de los encapsulados. 26

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es el diseño de un desfasador de líneas cargadas utilizando diodos PIN AVAGO Technologies a la frecuencia de 2.3GHz buscando obtener un desfase de 39°.

El proceso de diseño consta de varias fases. En primer lugar, se aborda el diseño ideal que permite comprender el diseño sin efectos parásitos. Posteriormente, utilizando el modelo simplificado se considera la resistencia en directa y la capacidad en inversa. Las siguientes fases se incorpora el circuito equivalente proporcionado en la hoja de datos del modelo HSMP-386x, teniendo los efectos de la capacidad parásita del encapsulado, y finalmente se realiza un diseño con todos los elementos del encapsulado según la *Application Note*.

Además, se estudia la posibilidad de usar encapsulados que integren dos diodos en configuraciones de cátodo o ánodo común, reduciendo el área y simplificando el montaje. En todas las etapas se analiza el ancho de banda relativo para ±3° respecto al desfase objetivo de 39°, así como para unas pérdidas de inserción máximas de 0.1 dB.

2. Diseño con modelo ideal

Para el diseño ideal se utiliza el circuito equivalente que se muestra a continuación, para conseguir las dos polarizaciones de cada diodo, este se sustituye por un cortocircuito (polarización directa) o un circuito abierto (polarización inversa).

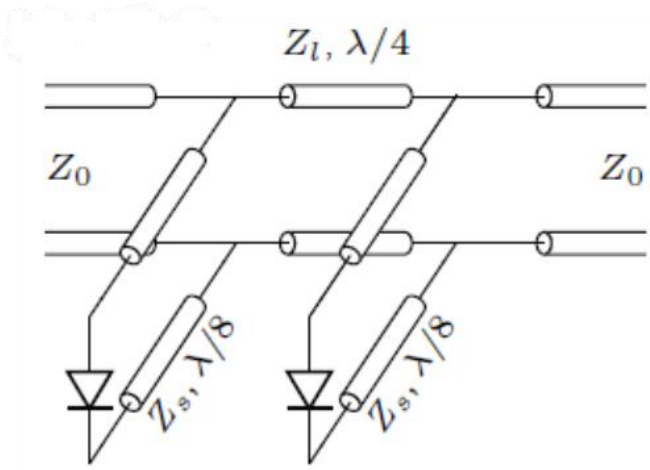


Figura 1 - Desfasador de líneas cargadas.

Como se puede observar la longitud de los stubs y de la línea en este modelo inicial son conocidos. Sin embargo, los únicos valores que hay que determinar son los de las impedancias características. Además, para la impedancia carácterística (Z_0) de las líneas de entrada y salida se ha decidido usar un valor de 50 Ω. A partir, dicho valor se obtienen los valores de impedancia característica tanto de los stubs como de la línea.

$$\theta_s = 45º \qquad \theta_l = 90º$$

$$Z_0 = 50\Omega; \Delta\phi = 39º \;\rightarrow\; Z_s = Z_0 \cdot tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}\right) = 141.20\Omega$$

$$Z_l = Z_0 \cdot sin\, sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\emptyset}{2}\right) = 47.13\Omega$$

Introduciendo dichos valores en ADS, se obtienen los dos siguientes circuitos equivalentes:

- El primero cuando los diodos se polarizan en inversa, y por lo tanto, los stubs se encuentran terminados en circuito abierto (c.a). En ADS, para representar el stub acabado en c.a se ha utilizado el modelo TLOC (Transmission Line Open Circuit).
- El otro de los circuitos equivalentes, es cuando los diodos se encuentran polarizados en directa, y por consiguiente los stubs se cargan con un cortocircuito (c.c). Para este circuito equivalente se ha usado el modelo TLSC (Transmission Line Short Circuit) de ADS.

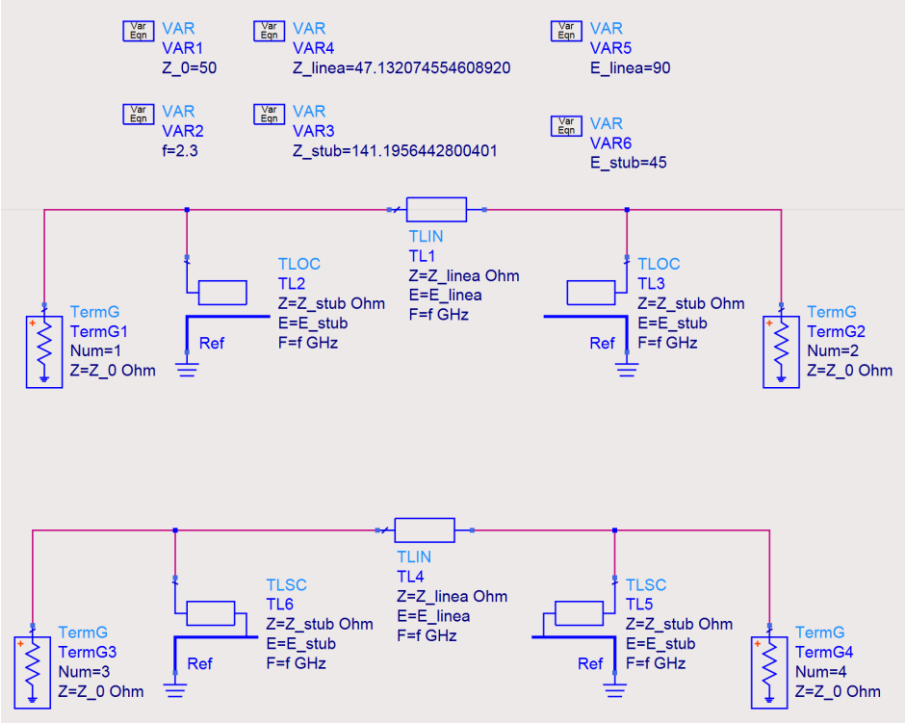


Figura 2 - Esquemáticos del modelo ideal.

Como se puede observar, al estar en condiciones ideales, las pérdidas de inserción a la frecuencia central son nulas. Sin embargo, a medida que nos alejamos de dicha frecuencia de diseño, las pérdidas de inserción van aumentando puesto que las longitudes eléctricas de las líneas de transmisión varían, y por lo tanto, fuera de la frecuencia de diseño no se consigue la adaptación de impedancias.

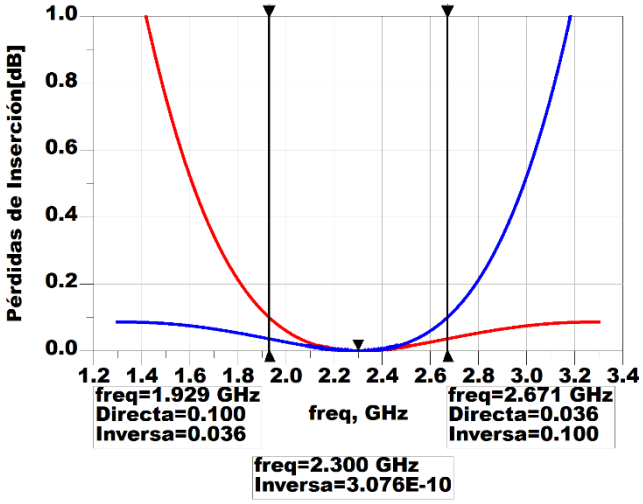


Figura 3 - Pérdidas de inserción del modelo ideal.

Asimismo, el desfase introducido en función de la frecuencia se muestra en la Figura 4. En este caso, a la frecuencia central al tratarse del modelo ideal, el desfase conseguido se corresponde exactamente con el valor deseado, debido a que no se están considerando efectos parásitos que se observarán en los siguientes apartados.

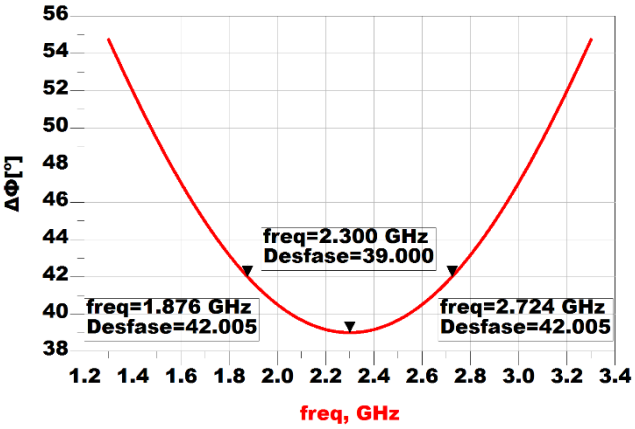


Figura 4 - Desfase modelo ideal.

Por otro lado, para determinar el ancho de banda del desfasador se han seguido dos criterios: ±3° respecto al valor de desfase deseado (39°) y 0.1 dB de pérdidas de inserción máximas. Atendiendo ambos criterios, para determinar el ancho de banda se ha tomado el criterio más restrictivo. En este caso, el criterio más restrictivo son las pérdidas de inserción, estableciendo que el ancho de banda de funcionamiento del desfasador es de 1.929 GHz a 2.671GHz, quedando así un ancho de banda relativo de:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.671 - 1.929) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 32.26\%$$

3. Diseño con modelo simplificado

Tras realizar el análisis del modelo ideal, se precedió a realizar el mismo análisis, pero utilizando un modelo simplificado. El modelo simplificado consistió en sustituir el diodo en directa por una resistencia de 1.5 Ω y por un condensador de 0.12 pF cuando el diodo se encuentra en polarización inversa.

El desfasador de líneas cargadas es muy sensible a la capacidad en inversa del diodo. Por lo tanto, para compensar la capacidad introducida, hay que recalcular la impedancia característica de los stubs y la longitud de los mismos. Por ello, la nueva longitud eléctrica de los stubs y su impedancia característica compensando la capacidad del diodo se calculan de la siguiente forma:

$$tan\beta l = \sqrt{1 - (2 \cdot C \cdot \omega \cdot Z_0 \cdot tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}\right)} = 0.714$$

$$\theta_s = (tan\beta l) \ = 35.54º \qquad \theta_l = 90º$$

$$Z_s = \frac{Z_0 \cdot tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}\right)}{tan\beta l} = 197.66\Omega$$

En este caso, se puede observar claramente que, para compensar la capacidad, la longitud eléctrica del stub se ha visto reducida de 45° a 35.54°, al igual que la impedancia característica se ha visto aumentada. En la siguiente figura se muestra el esquemático de ADS del desfasador con líneas cargadas utilizando el modelo simplificado.

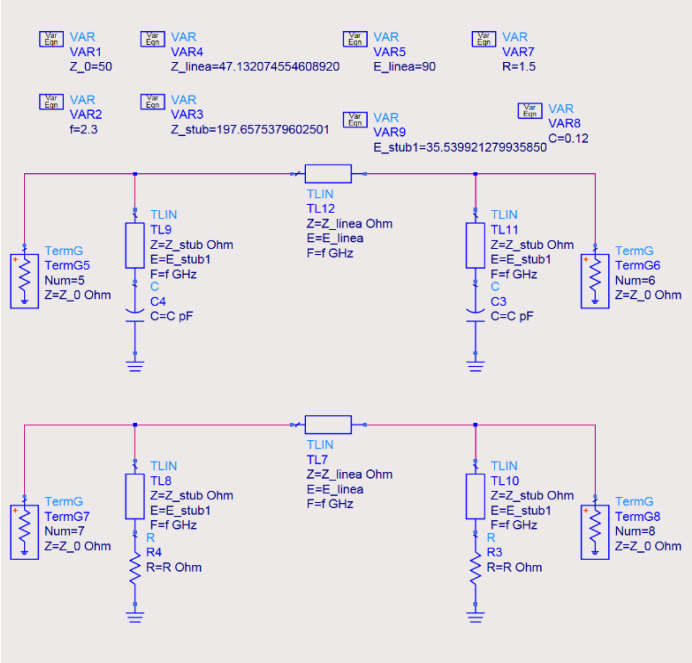


Figura 5 - Esquemático del modelo simplificado.

Como se puede observar en la siguiente imagen, las pérdidas de inserción son algo mayores cuando el diodo se encuentra en directa, debido a la componente resistiva introducida que disipa potencia. Sin embargo, al tratarse de una resistencia con valor pequeño las pérdidas de inserción introducidas a la frecuencia de diseño siguen siendo reducidas, de aproximadamente 0.05 dB. En inversa, puesto que el modelo simplificado consiste exclusivamente en un condensador, la respuesta obtenida se asemeja considerablemente a la respuesta del modelo ideal.

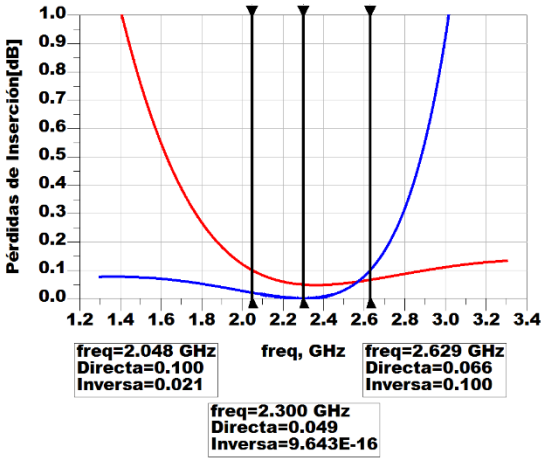


Figura 6 - Pérdidas de inserción del modelo simplificado.

En cuanto al desfase introducido en función de la frecuencia, se puede observar que este varía levemente en comparación con el modelo ideal. Sin embargo, en la frecuencia de diseño al haber realizado la compensación de la capacidad se puede apreciar que el desfase obtenido se corresponde con el teórico esperado.

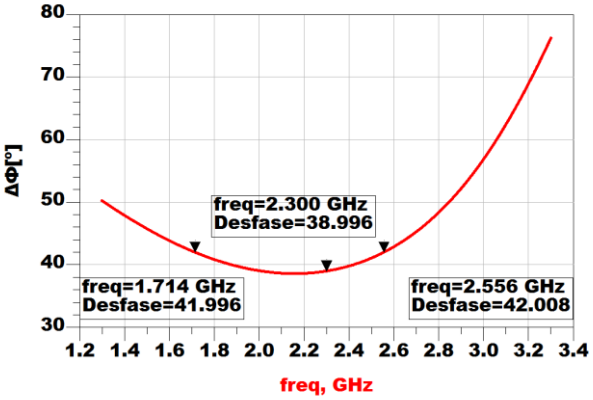


Figura 7 - Desfase del modelo simplificado.

En este caso teniendo en cuenta los dos requisitos del ancho de banda previamente comentados ($\pm 3°$ de desfase o 0.1 dB de pérdidas de inserción máximas), las frecuencias inferior y superior del ancho de banda viene determinada por el requisito más restrictivo. Observando tanto las

pérdidas de inserción como el desfase, se puede observar claramente que la frecuencia inferior viene determinada por las pérdidas de inserción, mientras que la frecuencia superior del ancho de banda se encuentra limitado por las tolerancias del desfase. Por ello, el ancho de banda del desfasador utilizando el modelo simplificado del diodo es desde 2.048 GHz a 2.556 GHz. Por consiguiente, el ancho de banda relativo es:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.556 - 2.048) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 22.09\%$$

4. Re-diseño con circuito equivalente del diodo

En este apartado se vuelve a diseñar teniendo en cuenta el circuito equivalente del diodo proporcionado por la hoja de especificaciones, utilizando tres corrientes diferentes con el fin de determinar cuál de las tres es la que mejor se ajusta a los objetivos de la práctica.

A continuación, se puede observar que el nuevo circuito presenta una resistencia R_j dependiente de la corriente de polarización en directa. Manteniendo el condensador para la polarización en inversa.

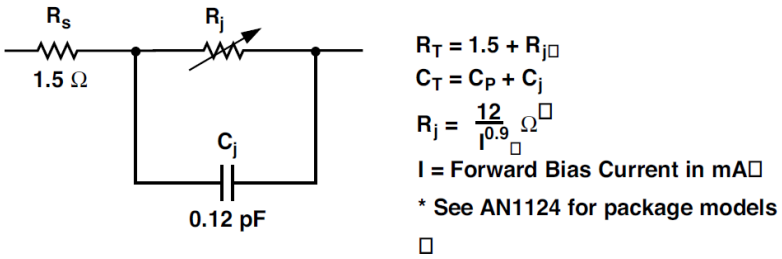


Figura 8 - Modelo de circuito equivalente chip HSMP-386x.

Utilizando dicho circuito equivalente, en la siguiente figura se muestra el esquemático de ADS tanto para cuando los diodos se encuentran polarizados en directa como cuando se encuentran polarizados en inversa. Cuando el diodo se encuentra polarizado en directa, se ha incorporado el circuito equivalente, donde el único parámetro que varía en función de la corriente de polarización es la resistencia R_j. Sin embargo, para el circuito cuando el diodo se encuentra en inversa, la resistencia R_j es eliminada quedando exclusivamente en el circuito la resistencia en serie R_s y el condensador C_j.

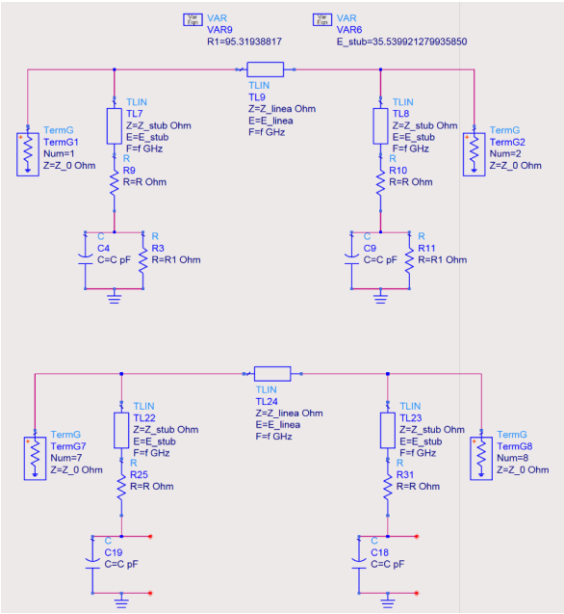


Figura 9 - Esquemático del modelo simplificado.

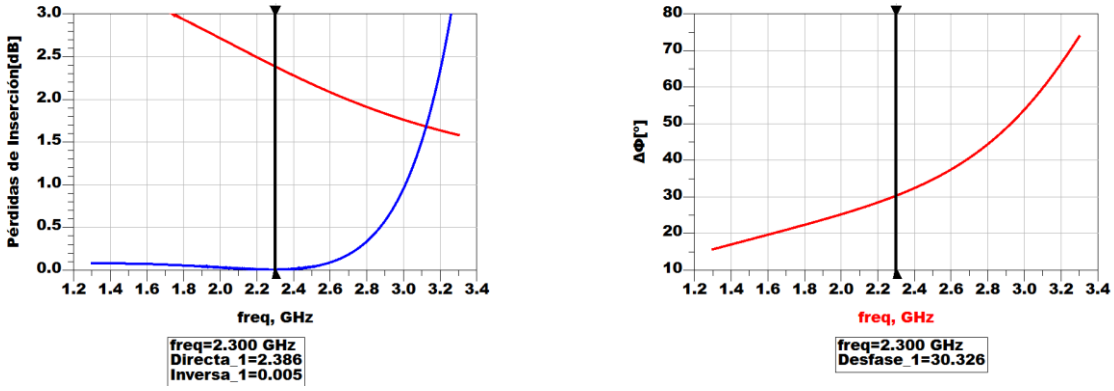
Para analizar la respuesta del desfasador en función de la corriente de polarización en directa, se han llevado a cabo tres simulaciones con tres corrientes de polarización distintas: 0.1mA, 1mA y 10mA.

4.1. Corriente en directa de 0.1mA

Comenzando con una corriente de polarización de 0.1mA, la fórmula proporcionada por el datasheet para obtener la resistencia del circuito equivalente es:

$$I_1 = 0.1mA \rightarrow R_1 = \frac{12}{{I_1}^{0.9}} = 95.32\Omega$$

Incorporando dicha resistencia calculada del circuito equivalente, los resultados de simulación tanto en pérdidas de inserción como en desfase se muestran a continuación.



a) b)

Figura 10 - Corriente en directa de 0.1mA a) -Pérdidas de inserción b) Desfase

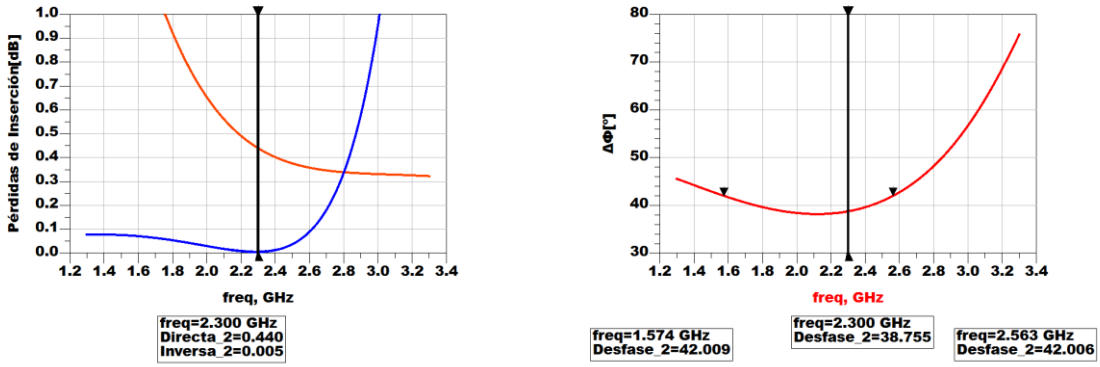
Como se puede observar al tener un valor de resistencia mucho mayor las pérdidas incrementan de tal forma que no se cumplen ni las especificaciones del desfase con la tolerancia de ±3° ni los 0.1 dB de pérdidas de inserción máximas, ya que en directa las pérdidas de inserción a la frecuencia de diseño son de 2.38 dB.

4.2. Corriente en directa de 1 mA

Haciendo lo mismo con el nuevo valor de corriente de polarización (1mA) se obtiene un valor de resistencia menor ya que la resistencia del modelo equivalente es inversamente proporcional a la corriente de polarización en directa:

$$I_2 = 1mA \rightarrow R_2 = \frac{12}{{I_2}^{0.9}} = 12\Omega$$

De igual forma, la Figura 11 presenta los resultados de la simulación suponiendo el circuito equivalente del diodo con una corriente de polarización en directa de 1 mA.



a) b)

Figura 11 - Corriente en directa de 1mA a) -Pérdidas de inserción b) Desfase

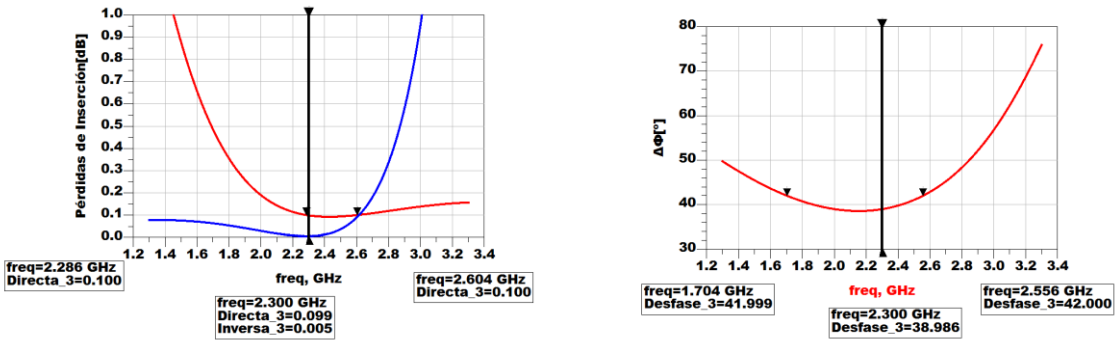
En este caso, la resistencia del modelo equivalente es lo suficientemente grande para introducir unas pérdidas de inserción de 0.44 dB a la frecuencia de diseño no consiguiendo así las pérdidas de inserción requeridas. Sin embargo, en términos de desfase se puede observar que el aumentar la corriente de polarización el desfase obtenido a la frecuencia de diseño se corresponde aproximadamente con el desfase deseado. Por lo tanto, en comparación con la corriente de polarización anterior, se puede observar que los requisitos de desfase se cumplen, pero sigue sin ser una corriente de polarización apropiada ya que no se cumple con las pérdidas de inserción máximas.

4.3. Corriente en directa de 10 mA

La última corriente de polarización en directa utilizada han sido 10 mA, y rehaciendo los cálculos nuevamente se obtiene el siguiente valor de la resistencia del modelo equivalente:

$$I_3 = 10mA \rightarrow R_3 = \frac{12}{{I_3}^{0.9}} = 1.51\Omega$$

Como era de esperar, al volver a aumentar la corriente de polarización, la resistencia del modelo equivalente se ve reducida. Los resultados de la simulación, tanto de pérdidas de inserción como de desfase, utilizando la nueva resistencia son los siguientes.



a) b)

Figura 12 - Corriente en directa de 10mA a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

Como se pude observar, este es el único valor de corriente que cumple todas las especificaciones. Esto ocurre debido a que el valor de resistencia es los suficientemente pequeño para que las pérdidas de inserción no sean muy grandes y el desfase cambie mínimamente en comparación con el modelo ideal.

Teniendo en cuenta los dos requisitos, el ancho de banda abarca de 2.286 GHz a 2.556 GHz, quedando así un ancho de banda relativo de:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.556 - 2.286) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 11.74\%$$

5. Diseño con circuito equivalente del diodo y capacidad parásita del encapsulado

En esta sección se analiza la influencia de la capacitancia del encapsulado C_p en el desfasor, utilizando el modelo equivalente de la sección 4. Originalmente, la sección 4 considera un valor de $C_p = 0\ pF$, sin embargo, ahora se introduce un valor de C_p de acuerdo con la Tabla 1 de la *Application Note 1142*, para comprobar si se sigue proporcionando un desfase de 39°, para cada valor de corriente de polarización previamente analizado.

Siguiendo el mismo procedimiento empleado en las secciones anteriores, se implementa el diodo tanto en polarización directa como inversa, correspondiendo la parte superior al modelo en directa y la inferior al modelo en inversa. Para el caso de polarización directa, se utiliza el circuito equivalente de la Figura 8, incorporando la capacitancia C_p correspondiente al diodo HSMP-386. En polarización inversa, se recurre al mismo modelo utilizado previamente. En este caso, como la capacidad cambia hay que volver a calcular la longitud del stub y su impedancia característica para compensar así su efecto.

Además, se ha realizado un análisis por cada uno de los dos encapsulados de la *Application Note 1142*: el encapsulado SOT-23 y el encapsulado SOT-323.

5.1. Modelo SOT-23

Este primer encapsulado siguiendo la Tabla 1 de la *Application Note 1142* presenta una capacitancia de encapsulado de $C_p = 0.08\ pF$. Por ello, para que la respuesta del desfasador sea la apropiada, hay que compensar la capacitancia del diodo cuando se encuentra en inversa. En este caso, la capacitancia en inversa se corresponde con el condesador del modelo equivalente ($C_j = 0.12\ pF$) en paralelo con la capacitancia del encapsulado ($C_p = 0.08\ pF$). Por lo tanto, la capacitancia equivalente se corresponde con la suma de ambas:

$$C_{eq} = C_j + C_p = 0.2\ pF$$

Por consiguiente, para compensar esta nueva capacitancia, las nuevas longitudes eléctricas de los stubs y su impedancia característica son las siguientes:

$$C = 0.2pF \rightarrow tan\beta l = \sqrt{1 - (2 \cdot C \cdot \omega \cdot Z_0 \cdot tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}\right)} = 0.4287$$

$$\theta_s = (tan\beta l)\ = 23.21º \qquad \theta_l = 90º$$

$$Z_s = \frac{Z_0 \cdot tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}\right)}{tan\beta l} = 329.33\Omega$$

En la siguiente figura se ve el esquemático empleado tanto para la polarización en directa como la polarización en inversa. Este esquemático es el que se ha utilizado para las tres corrientes de

polarización analizadas, donde la capacidad del modelo equivalente se corresponde con la suma de la capacidad del encapsulado más la capacidad del propio modelo. Al igual que para la sección anterior, el único parámetro que se ve afectado en función de la corriente de polarización es el valor de la resistencia R_j, el cual se ha ido modificando para cada simulación en función del valor de la corriente de polarización.

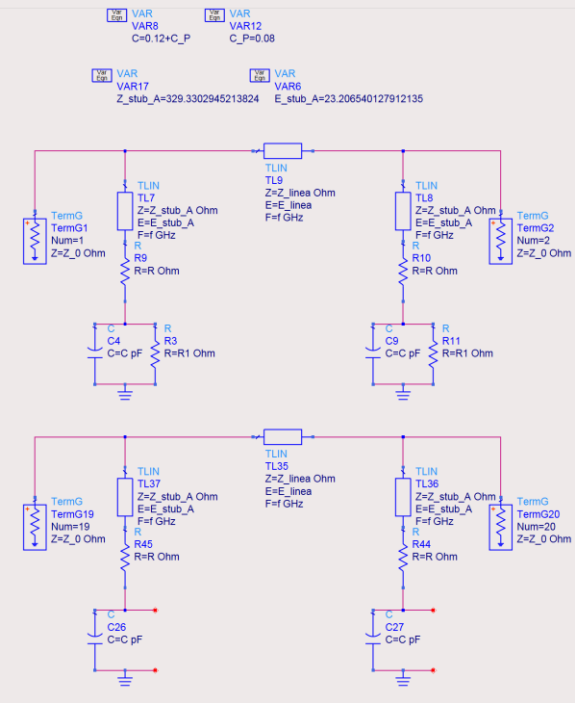


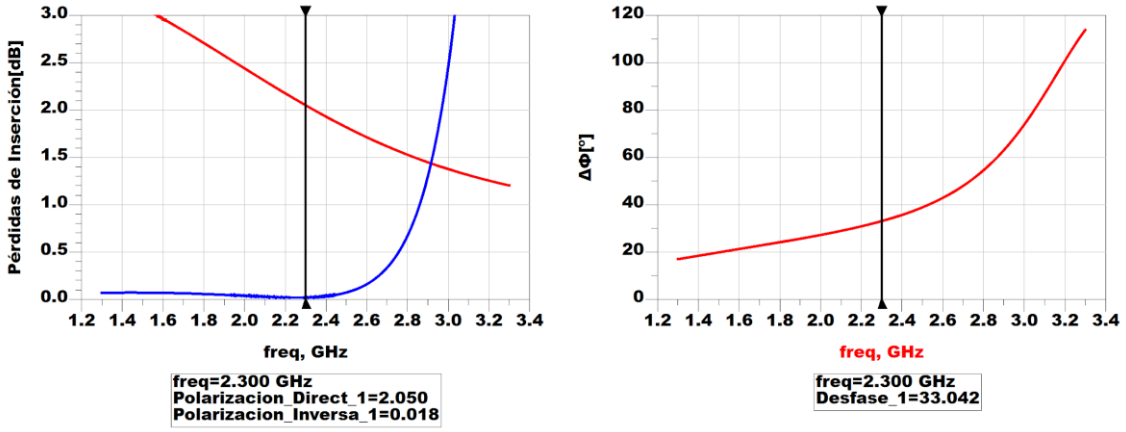
Figura 13 - Esquemático modelo SOT-23.

5.1.1. Corriente en directa de 0.1mA

En primer lugar, se analiza el comportamiento del desfasador cuando el diodo se polariza en directa con una corriente de 0.1 mA, utilizando el modelo correspondiente al encapsulado SOT-23. Para este valor de corriente, la resistencia R_j del circuito equivalente del diodo toma un valor elevado, al ser inversamente proporcional a la corriente de polarización en directa.

Los resultados de simulación, tanto en términos de pérdidas de inserción como de desfase, se muestran en la Figura 14. Como puede observarse, el elevado valor de la resistencia en directa provoca un incremento significativo de las pérdidas de inserción, superando ampliamente el umbral máximo permitido de 0.1 dB a la frecuencia de diseño. Esta disipación adicional de potencia afecta también a la respuesta en fase, impidiendo que el desfase obtenido se mantenga dentro de la tolerancia de ±3° respecto al valor objetivo de 39°.

Por tanto, al igual que ocurría en el apartado 4 sin considerar el encapsulado, este valor de corriente de polarización en directa no resulta válido, ya que no se cumple ninguno de los dos requisitos principales del diseño: ni las pérdidas de inserción máximas ni la especificación de desfase.



a) b)

Figura 14 - Corriente en directa de 0.1mA SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase

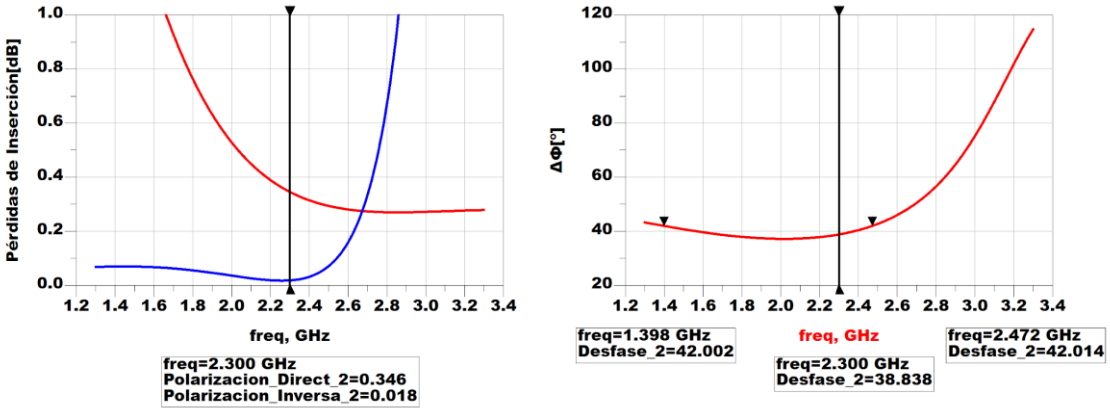
5.1.2. Corriente en directa de 1 mA

En este apartado se estudia el comportamiento del desfasador cuando el diodo se polariza en directa con una corriente de 1 mA, empleando el modelo correspondiente al encapsulado SOT-23. El cálculo de la resistencia R_j del circuito equivalente se ha realizado siguiendo exactamente el mismo procedimiento que en la sección 4, utilizando la expresión proporcionada por el fabricante y manteniendo la dependencia inversa con la corriente de polarización en directa.

Los resultados de simulación se presentan en la Figura 15. A la frecuencia de diseño de 2.3 GHz, las pérdidas de inserción alcanzan un valor de 0.346 dB, superando el límite máximo especificado de 0.1 dB. Este comportamiento se debe a que, aunque la resistencia en directa es menor que en el caso de 0.1 mA, sigue siendo suficientemente elevada como para introducir una disipación de potencia mayor a la requerida.

En cuanto al desfase, el valor obtenido a la frecuencia de diseño es de 38.838°, muy próximo al desfase objetivo de 39° y, por tanto, dentro de la tolerancia de ±3° establecida. Esto indica que, desde el punto de vista de fase, el desfasador presenta un comportamiento adecuado para este nivel de polarización.

Sin embargo, dado que las pérdidas de inserción continúan siendo excesivas, este valor de corriente de polarización en directa no resulta válido, ya que no se cumplen simultáneamente las dos especificaciones principales del diseño.



a) b)

Figura 15 - Corriente en directa de 1mA SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

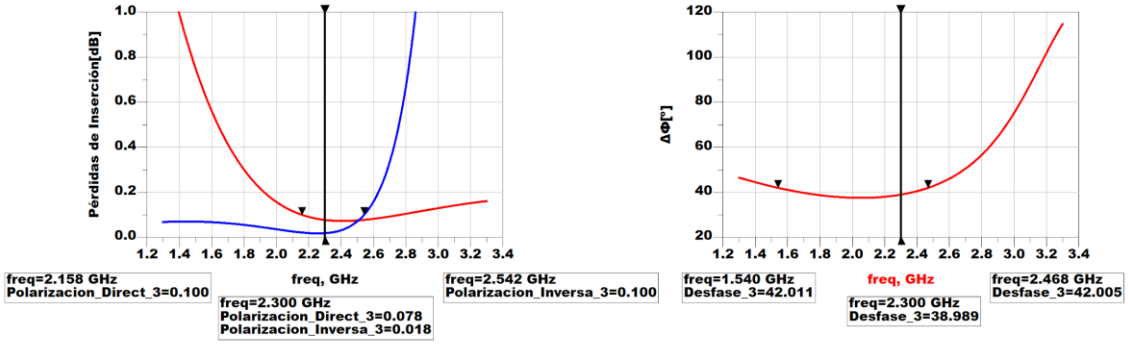
5.1.3. Corriente en directa de 10 mA

Finalmente, se analiza el comportamiento del desfasador para una corriente de polarización en directa de 10 mA, empleando el modelo del encapsulado SOT-23. Al igual que en los casos anteriores, el valor de la resistencia $R_s$del modelo equivalente del diodo se ha calculado siguiendo el mismo procedimiento descrito en la sección 4. Para este nivel de corriente, dicha resistencia toma un valor suficientemente bajo como para minimizar la disipación de potencia en directa.

Los resultados de simulación se muestran en la Figura 16. Como puede observarse en la gráfica de pérdidas de inserción, a la frecuencia de diseño de 2.3 GHz las pérdidas se mantienen por debajo del límite máximo especificado de 0.1 dB, tanto para la polarización directa como para la inversa. Este comportamiento confirma que, para este valor de corriente, la resistencia en directa deja de ser un factor limitante.

En cuanto al desfase, el valor obtenido a 2.3 GHz es prácticamente el valor objetivo de 39° y, por tanto, dentro de la tolerancia de ±3°. No obstante, al considerar la capacitancia parásita del encapsulado, se observa una asimetría en la variación del desfase con la frecuencia, lo que provoca que el cumplimiento del criterio de ±3° se vea limitado en uno de los extremos del ancho de banda.

Por todo ello, este es el único valor de corriente de polarización que cumple simultáneamente todas las especificaciones del diseño para el encapsulado SOT-23, tanto en términos de pérdidas de inserción como de desfase.



a) b)

Figura 16 - Corriente en directa de 10mA SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

Atendiendo a los dos criterios establecidos —pérdidas de inserción menores de 0.1 dB y tolerancia de desfase de ±3°—, el ancho de banda de funcionamiento viene limitado entre 2.158 GHz y 2.468 GHz, resultando un ancho de banda relativo de:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.468 - 2.158) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 13.48\%$$

5.2. Modelo SOT-323

Se procede de forma análoga al caso del encapsulado SOT-23, analizando ahora la influencia del encapsulado SOT-323 sobre el comportamiento del desfasador. Según la *Application Note*, este encapsulado presenta una capacitancia parásita de encapsulado de $C_p = 0.03\ pF$, la cual debe ser compensada en el diseño cuando el diodo se encuentra polarizado en inversa.

Al igual que en el apartado anterior, la capacitancia total en inversa se obtiene como la suma de la capacidad del modelo equivalente del diodo y la capacitancia del encapsulado. A partir de este valor, se recalculan la longitud eléctrica del stub y su impedancia característica para mantener el desfase objetivo de 39°. El procedimiento de cálculo es el mismo que el empleado en el modelo SOT-23, obteniéndose los siguientes resultados:

$$C_{eq} = C_p + C_j = 0.15\ pF$$

$$C = 0.15pF \rightarrow tan\beta l = \sqrt{1 - (2 \cdot C \cdot \omega \cdot Z_0 \cdot tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}\right)} = 0.623$$

$$\theta_s = (tan\beta l) = 31.91º \qquad \theta_l = 90º$$

$$Z_s = \frac{Z_0 \cdot tan\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\Delta\phi}{2}\right)}{tan\beta l} = 226.72\Omega$$

Como en el caso del encapsulado SOT-23, en la Figura 17 se muestra el esquemático empleado en ADS, válido para las tres corrientes de polarización analizadas. En cada subapartado, el único parámetro que se modifica es el valor de la resistencia R_j del modelo equivalente del diodo, calculada en función de la corriente de polarización en directa, mientras que el resto de los parámetros del circuito se mantienen constantes.

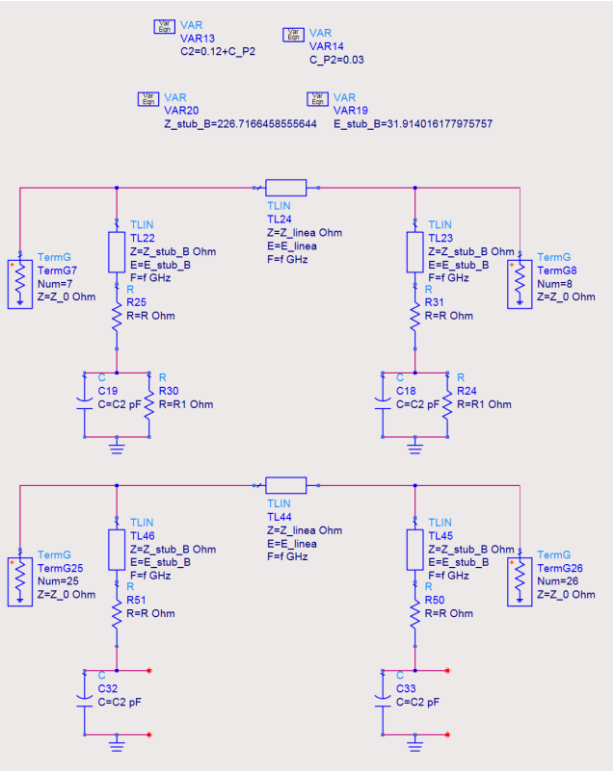
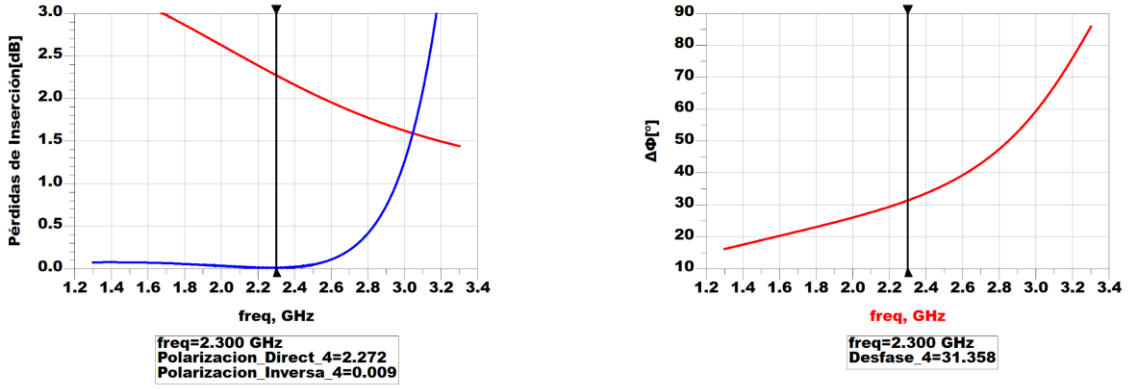


Figura 17 - Esquemático modelo SOT -323.

5.2.1. Corriente en directa de 0.1mA

Para una corriente de polarización en directa de 0.1 mA, el comportamiento del desfasador con encapsulado SOT-323 es análogo al observado en el apartado 4 y en el modelo SOT-23. El valor elevado de la resistencia del modelo equivalente del diodo provoca pérdidas de inserción excesivas y una degradación del desfase, impidiendo el cumplimiento simultáneo de las especificaciones de diseño.

Los resultados de simulación correspondientes se muestran en la Figura 18, confirmando que este punto de operación no resulta válido para el correcto funcionamiento del desfasador.



a) b)

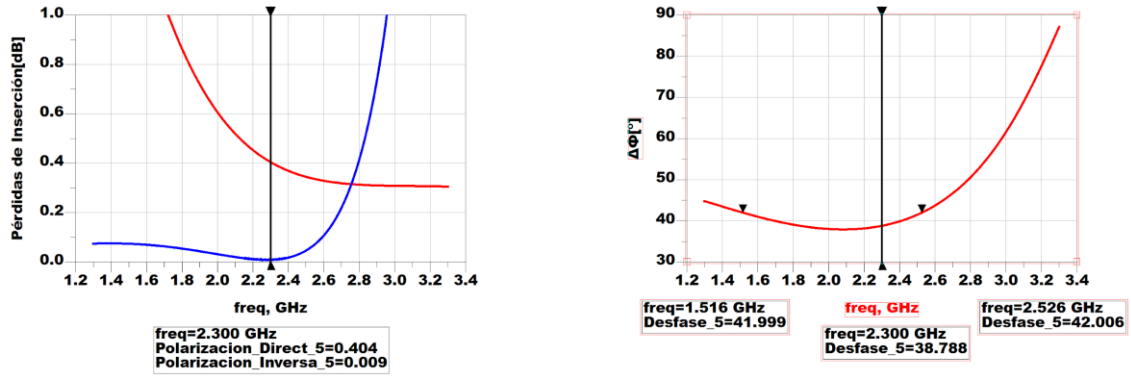
Figura 18 - Corriente en directa de 0.1mA SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

5.2.2. Corriente en directa de 1 mA

Para una corriente de polarización en directa de 1 mA, el comportamiento del desfasador con encapsulado SOT-323 presenta una situación intermedia. Tal y como se observa en la Figura 19, a la frecuencia de diseño de 2.3 GHz las pérdidas de inserción en polarización directa alcanzan aproximadamente 0.40 dB, superando el límite máximo especificado de 0.1 dB y, por tanto, incumpliendo este requisito.

Sin embargo, en términos de fase, el desfase obtenido a 2.3 GHz es de 38.79°, valor muy próximo al desfase objetivo de 39° y que se mantiene dentro del margen de tolerancia de ±3°. Este resultado confirma que, para este nivel de polarización, la influencia del encapsulado SOT-323 no compromete de forma significativa la respuesta en fase del desfasador.

A pesar de ello, dado que las pérdidas de inserción continúan siendo excesivas, este valor de corriente de polarización no resulta adecuado, ya que no se cumplen simultáneamente las especificaciones de diseño.



a) b)

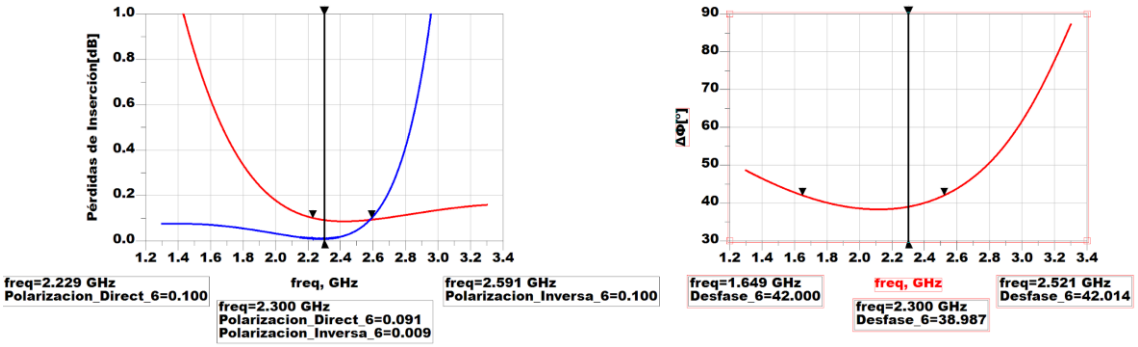
Figura 19 - Corriente en directa de 1mA SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

5.2.3. Corriente en directa de 10 mA

Por último, se analiza el comportamiento del desfasador con encapsulado SOT-323 cuando el diodo se polariza en directa con una corriente de 10 mA. Para este valor de corriente, la resistencia del modelo equivalente del diodo es suficientemente baja como para que las pérdidas asociadas no limiten el funcionamiento del circuito.

Tal y como se observa en la Figura 20, a la frecuencia de diseño de 2.3 GHz las pérdidas de inserción se mantienen por debajo de 0.1 dB, tanto en polarización directa como inversa. Asimismo, el desfase obtenido a dicha frecuencia es de 38.90°, valor que se encuentra dentro del margen de tolerancia de ±3° respecto al desfase objetivo de 39°.

De este modo, este es el único valor de corriente de polarización que cumple simultáneamente todas las especificaciones del diseño para el encapsulado SOT-323.



a) b)

Figura 20 - Corriente en directa de 10mA SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

En este caso, atendiendo a los dos criterios establecidos —pérdidas de inserción inferiores a 0.1 dB y tolerancia de desfase de ±3°—, el ancho de banda de funcionamiento queda comprendido entre 2.229 GHz y 2.521 GHz, resultando un ancho de banda relativo de:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.521 - 2.229) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 12.70\%$$

5.3. Conclusión del apartado

Del análisis realizado se concluye que el único valor de corriente de polarización en directa que permite cumplir simultáneamente las especificaciones de desfase y pérdidas de inserción es 10 mA. Para corrientes inferiores, la resistencia del modelo equivalente del diodo resulta excesiva, lo que introduce pérdidas de inserción inaceptables e invalida el diseño, con independencia del encapsulado considerado.

La única diferencia entre los encapsulados SOT-23 y SOT-323 radica en la capacitancia parásita asociada al encapsulado, que modifica la capacitancia total del diodo en polarización inversa y

obliga a reajustar la impedancia característica y la longitud eléctrica de los stubs para mantener el desfase objetivo de 39°.

Una vez realizada esta compensación, ambos encapsulados permiten cumplir las especificaciones. No obstante, el encapsulado SOT-23 presenta un mayor margen de operación en frecuencia, reflejado en un ancho de banda relativo del 13.48 %, frente al 12.70 % obtenido con el encapsulado SOT-323, lo que lo convierte en la opción más favorable dentro de los criterios de diseño considerados, sin implicar un cambio en el principio de funcionamiento del desfasador.

6. Re-diseño con circuito equivalente del diodo y el encapsulado

En este apartado se aborda el re-diseño del desfasador considerando el modelo completo del encapsulado, de acuerdo con las Figuras 1 y 2 y los valores recogidos en la Tabla 1 de la *Application Note 1142*. A diferencia del apartado anterior, donde la influencia del encapsulado se modelaba únicamente mediante una capacitancia parásita concentrada, en este caso se incorporan todos los elementos parásitos asociados al encapsulado del diodo, obteniendo así una representación más realista del comportamiento del dispositivo.

El modelo equivalente del encapsulado utilizado se muestra en la Figura 21, e incluye los elementos inductivos y capacitivos asociados a los terminales y conexiones internas del diodo. Este modelo se combina con el circuito equivalente del diodo PIN empleado en las secciones anteriores, dando lugar a un modelo completo válido tanto para polarización directa como inversa.

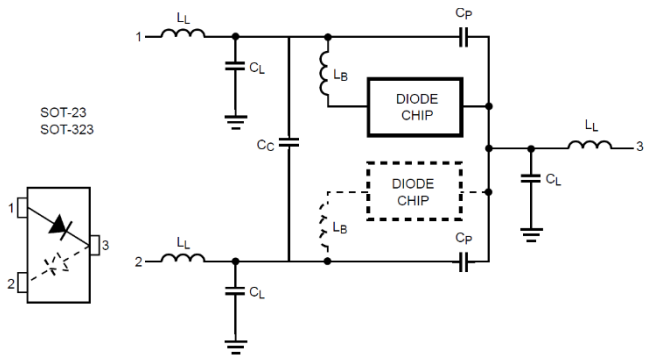


Figura 21 - Modelo del encapsulado.

Al integrar este modelo del encapsulado en el desfasador de líneas cargadas, se obtiene el esquemático mostrado en la Figura 22, en el que se considera un único encapsulado por cada diodo, tal y como se especifica en el enunciado del ejercicio. Para ello, se emplean los modelos HSMP-3860 y HSMP-386B, correspondientes a los encapsulados SOT-23 y SOT-323, respectivamente.

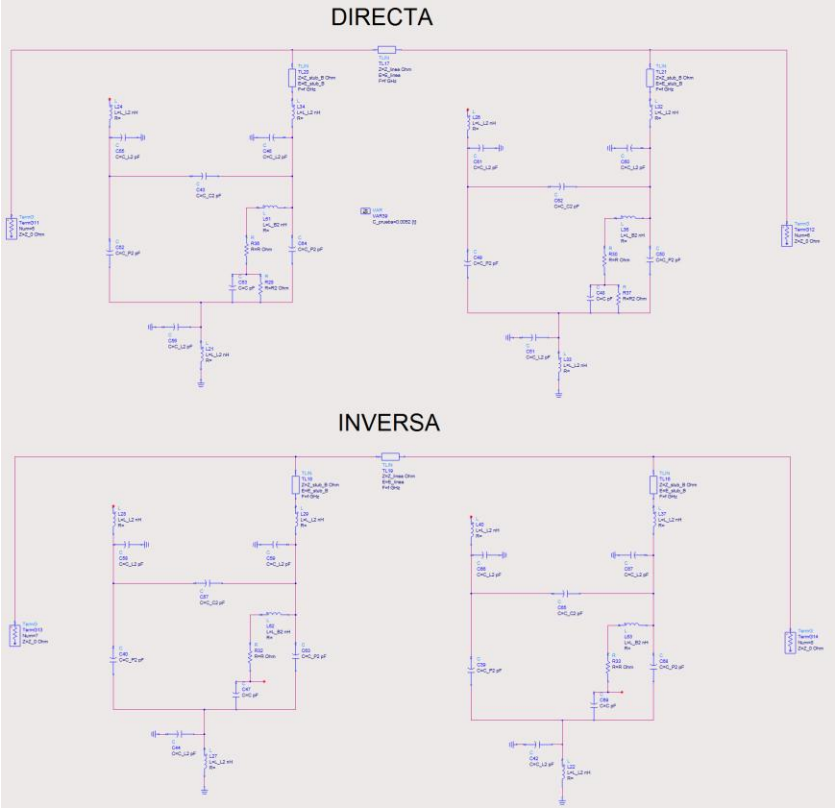


Figura 22 - Esquemático con un diodo en cada encapsulado.

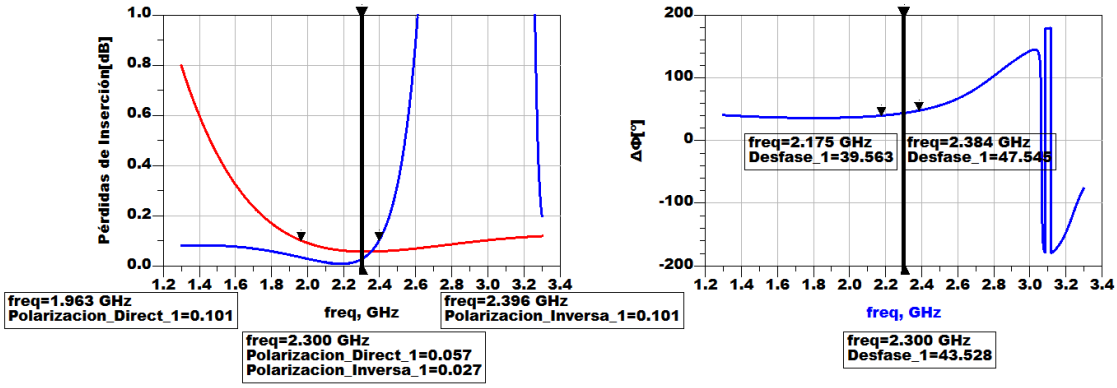
La topología del circuito es común para ambos encapsulados, siendo la única diferencia entre los modelos SOT-23 y SOT-323 los valores de los componentes parásitos del encapsulado, que se ajustan según los datos proporcionados en la Tabla 1 de la *Application Note 1142*. Dichos valores se recogen y comparan en la tabla que se presenta a continuación.

Tabla 1 - Valores de los componentes de los encapsulados.

	Element:	L_L	C_L	C_P	C_C	L_B
	Description:	Leadframe Inductance	Leadframe Capacitance	Package Capacitance	Coupling Capacitance	Bondwire Inductance
	Units:	nH	pF	pF	pF	nH
SOT-23/SOT-143	to 3 GHz	0.50	0	0.080	0.060	1.0
SOT-3x3	to 3 GHz	0.40	0	0.030	0.035	0.70

6.1. Modelo SOT-23

En primer lugar, se analiza el comportamiento del desfasador incorporando el modelo completo del encapsulado SOT-23, sin realizar inicialmente ningún ajuste adicional. Los resultados de simulación correspondientes se muestran en la Figura 23.



a) b)

Figura 23 - Encapsulado de un diodo SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

Como puede observarse, aunque las pérdidas de inserción se mantienen dentro de valores aceptables, el desfase obtenido a la frecuencia de diseño es 4.5° superior al valor objetivo de 39°. Este exceso de desfase se debe a la contribución de los elementos parásitos del encapsulado, que no estaban presentes en los modelos considerados en los apartados anteriores.

Con el objetivo de corregir este efecto sin modificar los parámetros del encapsulado definidos por la *Application Note*, se analizó la influencia de distintos elementos externos de compensación. Se probaron tanto configuraciones capacitivas como inductivas, observándose que la introducción de un condensador incrementaba aún más el desfase. Por este motivo, se optó finalmente por introducir una bobina cortocircuitada a masa en la unión entre la línea del stub y el encapsulado, tal y como se muestra en la Figura 24.

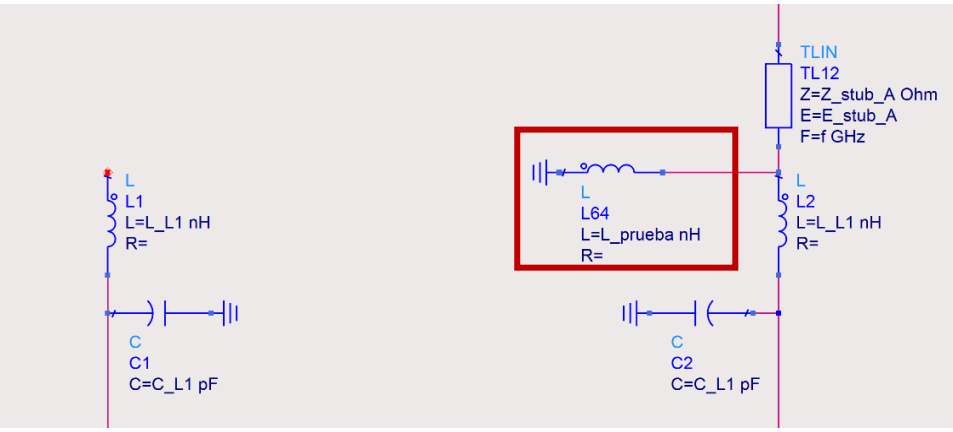
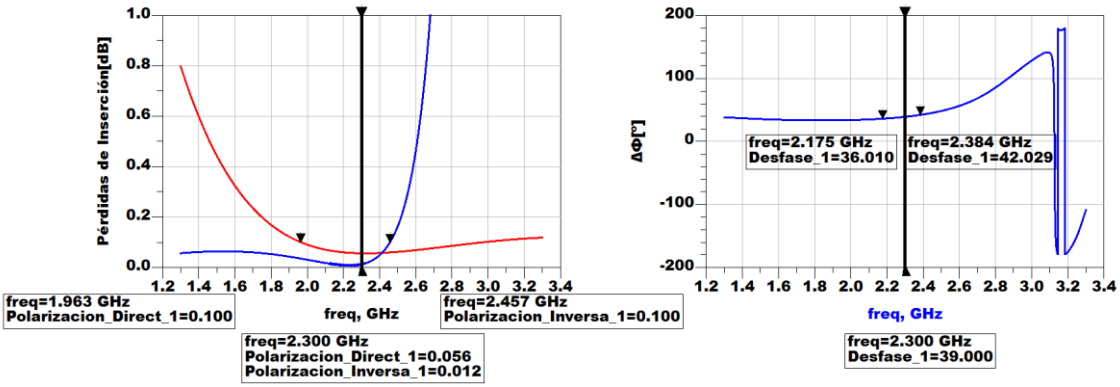


Figura 24 - Zoom en la zona dónde se inserta la bobina.

La inclusión de esta bobina permite compensar la contribución reactiva introducida por el encapsulado, ajustando el desfase al valor deseado sin alterar el modelo del propio encapsulado. El valor de la inductancia se ha determinado mediante ajuste en simulación, resultando $L = 202$ nH para la frecuencia de diseño de 2.3 GHz. De este modo, se consigue restablecer el

cumplimiento de las especificaciones de desfase manteniendo unas pérdidas de inserción dentro de los límites establecidos.

Los resultados de simulación tras introducir la bobina se muestran en la Figura 25, donde puede comprobarse que el desfase se ajusta correctamente al valor objetivo y que las pérdidas de inserción se mantienen dentro de los límites especificados.



a) b)

Figura 25 - Encapsulado de un diodo SOT-23 añadiendo la bobina a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

En este caso, el ancho de banda de funcionamiento viene determinado por el cumplimiento del criterio de desfase, ya que la condición de pérdidas de inserción se satisface en un rango de frecuencias más amplio. Considerando la tolerancia de ±3° respecto al desfase objetivo y unas pérdidas de inserción inferiores a 0.1 dB, el intervalo de operación queda comprendido entre 2.175 GHz y 2.384 GHz, resultando un ancho de banda relativo de:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.384 - 2.175) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 9.09\%$$

6.2. Modelo SOT-323

Al analizar el desfasador incorporando el modelo completo del encapsulado SOT-323, se observa que, a diferencia del caso SOT-23, el desfase obtenido inicialmente es inferior al valor objetivo de 39°. Este comportamiento se debe a la contribución reactiva de los elementos parásitos del encapsulado, cuyos valores difieren de los del encapsulado SOT-23 según la Tabla 1 de la *Application Note 1142*.

Con el fin de corregir este efecto sin modificar los parámetros del encapsulado, se evaluó la introducción de distintos elementos externos de compensación en la unión entre la línea del stub y el encapsulado. En este caso, se comprobó que la incorporación de una bobina no permitía corregir adecuadamente el desfase, mientras que la introducción de un condensador en dicha posición resultaba efectiva para ajustar la respuesta en fase, tal y como se muestra en la Figura 26.

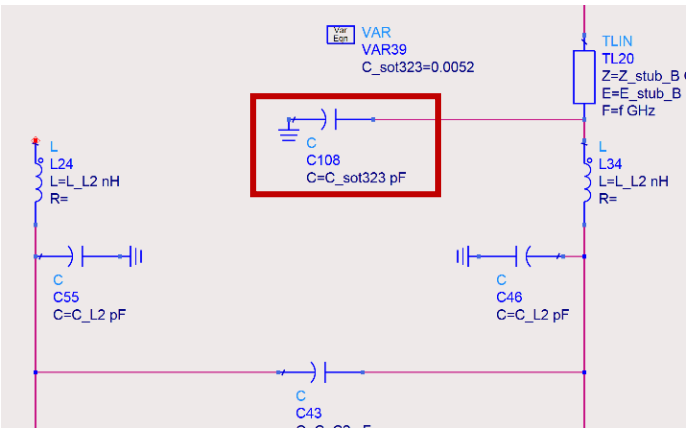
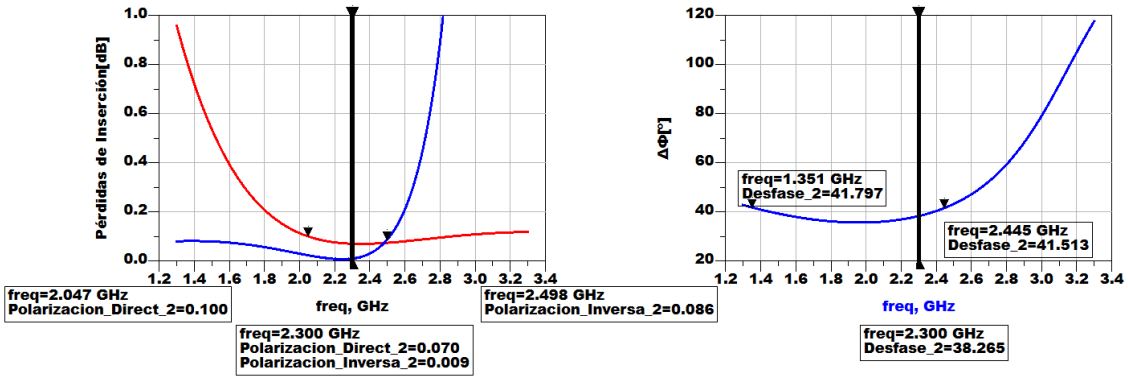


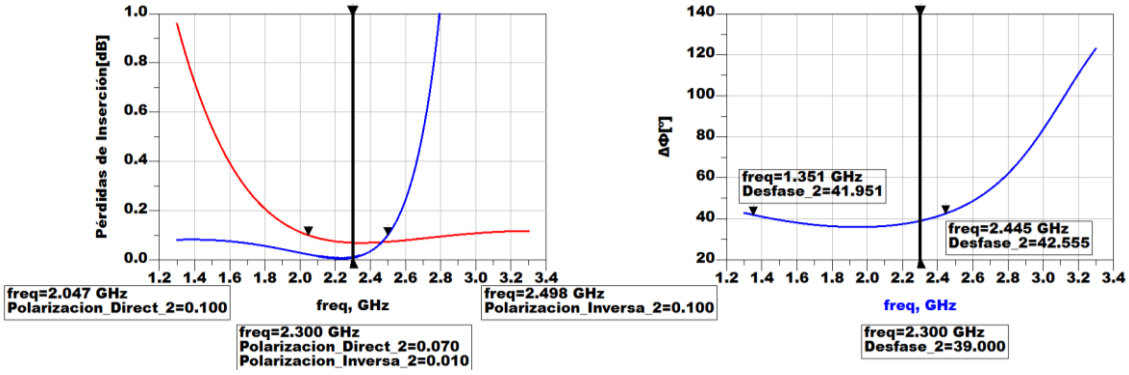
Figura 26 - Zoom en la zona dónde se inserta el condensador.

Los resultados obtenidos sin compensación adicional se presentan en la Figura 27, donde puede apreciarse que el desfase no alcanza el valor deseado. Tras introducir el condensador de compensación, cuyo valor se ha determinado mediante ajuste en simulación, se consigue restablecer el desfase objetivo manteniendo unas pérdidas de inserción dentro de los límites especificados. El valor óptimo obtenido para el condensador es de 5.2 fF, y los resultados correspondientes se muestran en la Figura 28.



a) b)

Figura 27 - Encapsulado de un diodo SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.



a) b)

Figura 28 - Encapsulado de un diodo SOT-323 con condensador a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

Cabe señalar que, como alternativa a esta compensación con elementos concentrados, también se evaluó el uso de tramos de línea de transmisión. Sin embargo, al tratarse de elementos diseñados para una frecuencia concreta, se observó una reducción significativa del ancho de banda útil, motivo por el cual esta opción fue descartada en favor del condensador como elemento concentrado.

Atendiendo a los dos criterios de diseño —tolerancia de desfase de ±3° y pérdidas de inserción inferiores a 0.1 dB—, el ancho de banda de funcionamiento del desfasador con encapsulado SOT-323 queda comprendido entre 2.047 GHz y 2.445 GHz, resultando un ancho de banda relativo de:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.445 - 2.047) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 17.3\%$$

7. Estudio de viabilidad de uso de un chip con dos diodos integrados

En esta última sección, se evalúa la viabilidad de emplear un único encapsulado que integre dos diodos PIN, frente a la solución anterior basada en un encapsulado independiente para cada diodo. El objetivo de este estudio es analizar si esta alternativa permite simplificar la implementación del desfasador sin comprometer el cumplimiento de las especificaciones de desfase y pérdidas de inserción.

A diferencia del apartado 6, al utilizar un chip con dos diodos integrados en un mismo encapsulado, no es necesario incorporar dos modelos de encapsulado independientes al final de cada stub. En su lugar, ambos diodos comparten el mismo encapsulado, lo que da lugar a un esquemático común tanto para el caso SOT-23 como para SOT-323, variando únicamente los valores de los elementos parásitos asociados al encapsulado según los datos proporcionados en la *Application Note 1142*.

Siguiendo el enunciado de la práctica, se consideran encapsulados con dos diodos en configuración de cátodo común. En particular, se han utilizado los modelos HSMP-3864 para encapsulado SOT-23 y HSMP-386F para encapsulado SOT-323, cuyos parámetros de encapsulado se corresponden con los indicados en la *Application Note 1142*.

El esquemático general empleado para este estudio se muestra en la Figura 29, y constituye la base sobre la que se analiza el comportamiento del desfasador para esta topología de encapsulado.

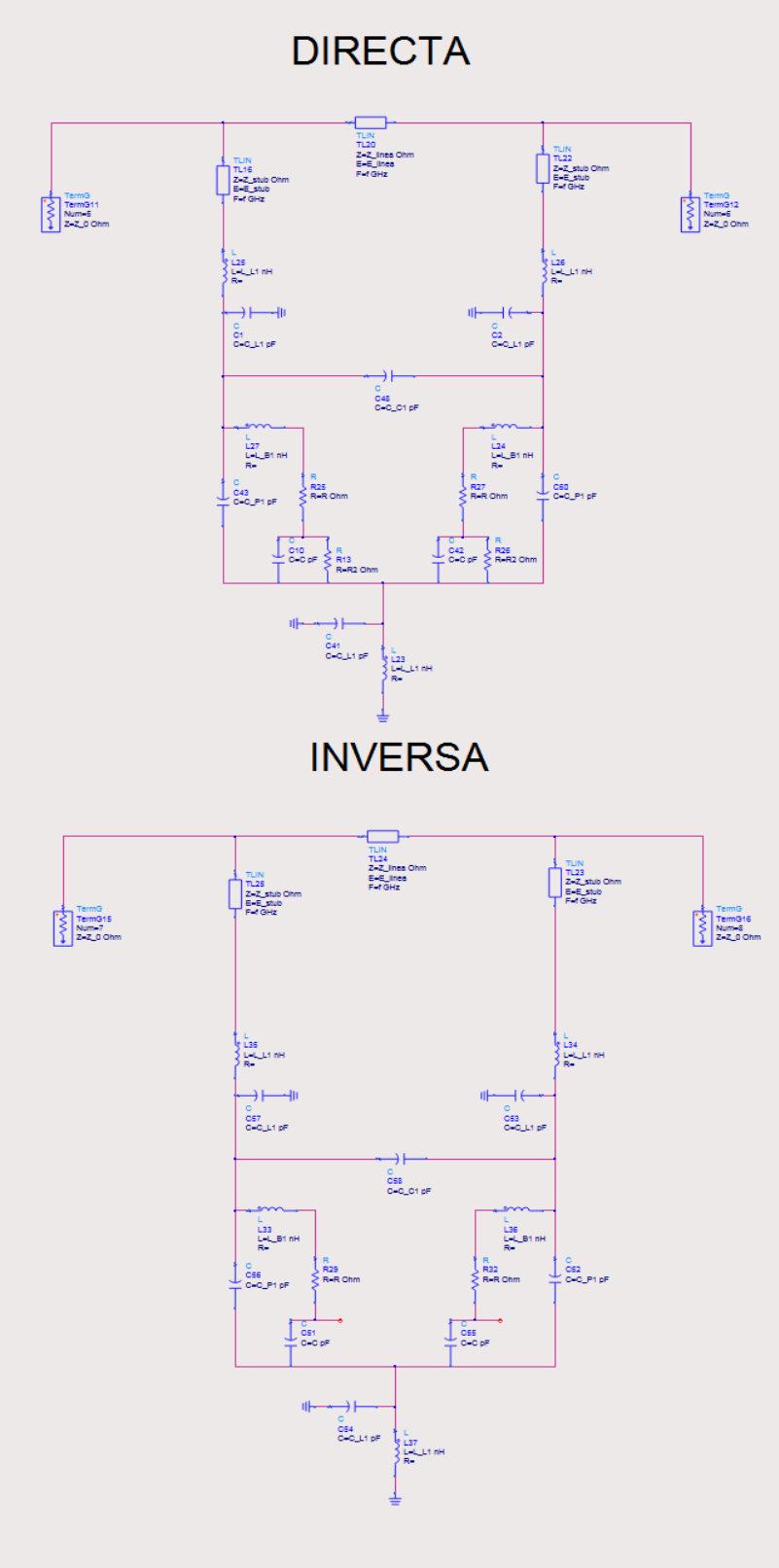
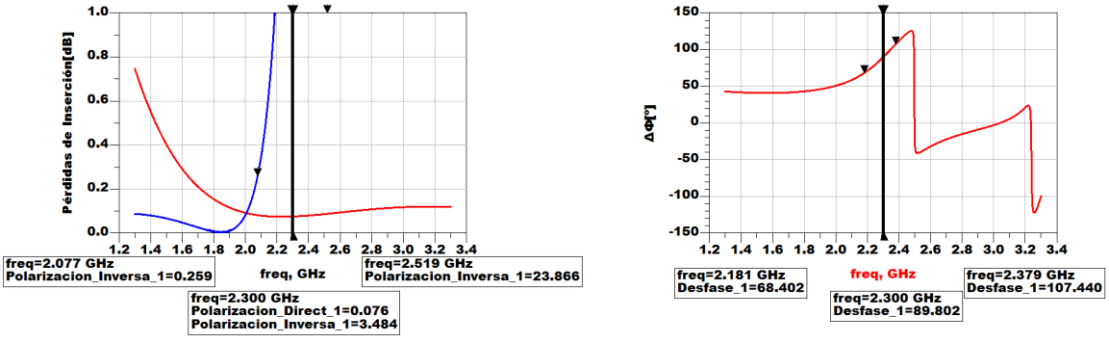


Figura 29 - Esquemático del encapsulado con dos diodos.

7.1. Modelo SOT-23

Al simular el desfasador utilizando un encapsulado con dos diodos integrados en configuración de cátodo común (SOT-23), se observa que el desfase obtenido es significativamente mayor que el valor objetivo de 39°, tal y como se muestra en la Figura 30. Asimismo, la respuesta correspondiente a la polarización inversa aparece desplazada en frecuencia respecto a la obtenida en los apartados anteriores. Este comportamiento se atribuye a la contribución reactiva adicional introducida por el encapsulado compartido, que afecta simultáneamente a ambos stubs.

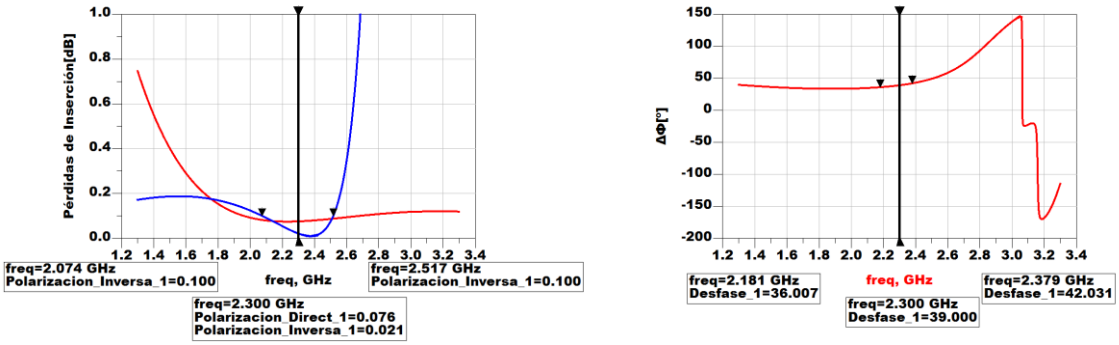


a) b)

Figura 30 - Encapsulado con dos diodos SOT-23 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

A partir de los resultados obtenidos en el apartado 6, se sabe que cuando el encapsulado introduce un exceso de desfase es necesario incorporar un elemento externo de compensación. Sin embargo, a diferencia del caso de un único diodo por encapsulado, en esta configuración no resulta adecuado utilizar una bobina conectada a masa, ya que ambos diodos comparten el mismo circuito. Por este motivo, se introduce una bobina entre los dos stubs, que permite compensar el exceso de desfase sin modificar el modelo del encapsulado.

El valor óptimo de esta bobina se ha determinado mediante ajuste en simulación, obteniéndose una inductancia de 47.321 nH. Los resultados tras introducir dicha bobina se muestran en la Figura 31, donde puede comprobarse que el desfase se ajusta correctamente al valor objetivo y que las pérdidas de inserción se mantienen dentro de los límites especificados.



a) b)

Figura 31 - Encapsulado con dos diodos SOT-23 con bobina a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

Considerando los dos criterios de diseño —pérdidas de inserción inferiores a 0.1 dB y tolerancia de desfase de ±3°—, el ancho de banda de funcionamiento queda comprendido entre 2.181 GHz y 2.379 GHz. En este caso, el intervalo viene limitado por el criterio de desfase, ya que la condición sobre las pérdidas de inserción se cumple en un rango de frecuencias más amplio. El ancho de banda relativo resultante es:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.379 - 2.181) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 8.61\%$$

Finalmente, en la Figura 32 se muestra el esquemático definitivo del desfasador con dos diodos integrados en encapsulado SOT-23, incluyendo la bobina de compensación. Como puede observarse, la topología es equivalente a la empleada previamente, incorporando únicamente este elemento adicional para corregir el efecto del encapsulado compartido

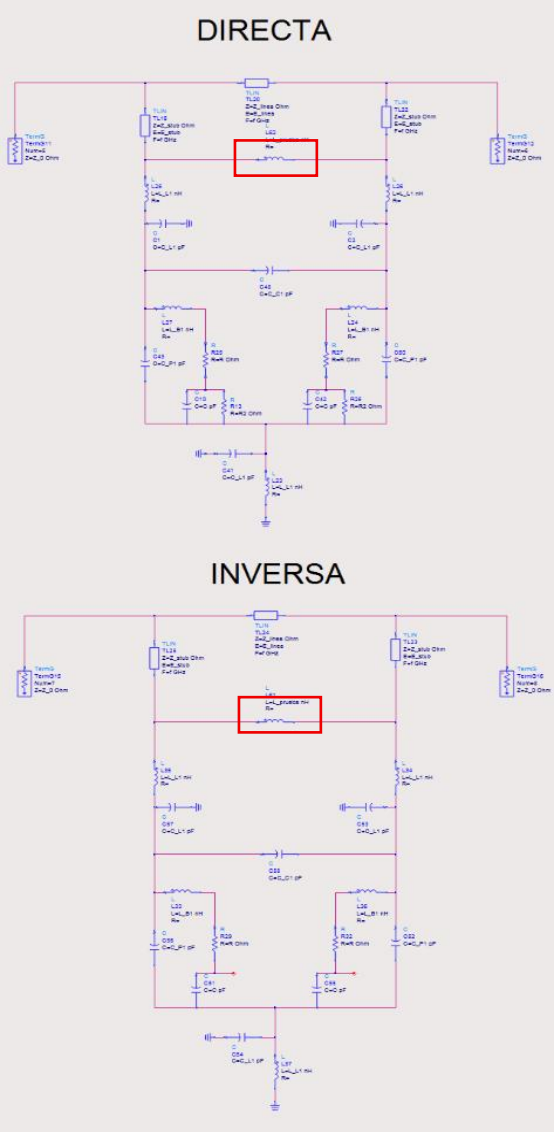
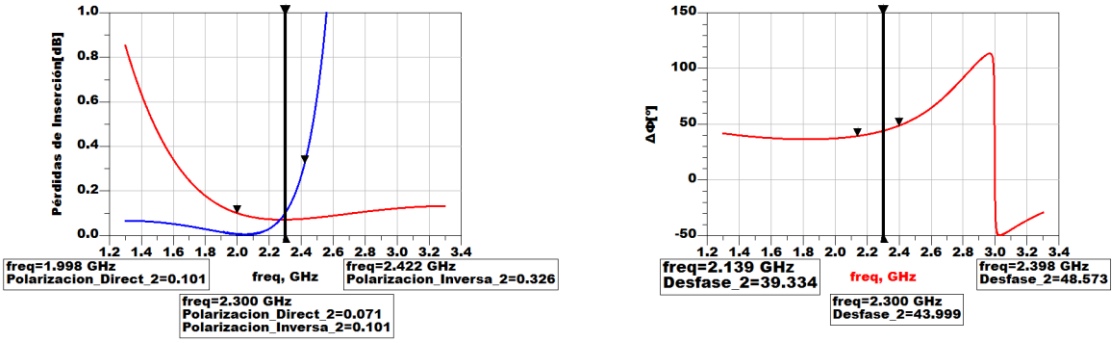


Figura 32 - Esquemático del encapsulado con los dos diodos más la bobina.

7.2. Modelo SOT-323

Al analizar el desfasador empleando un encapsulado con dos diodos integrados en configuración de cátodo común (SOT-323), se observa un comportamiento similar al del caso SOT-23. Tal y como se muestra en la Figura 33, el desfase obtenido inicialmente supera el valor objetivo de 39°, como consecuencia de la contribución reactiva asociada al encapsulado compartido.

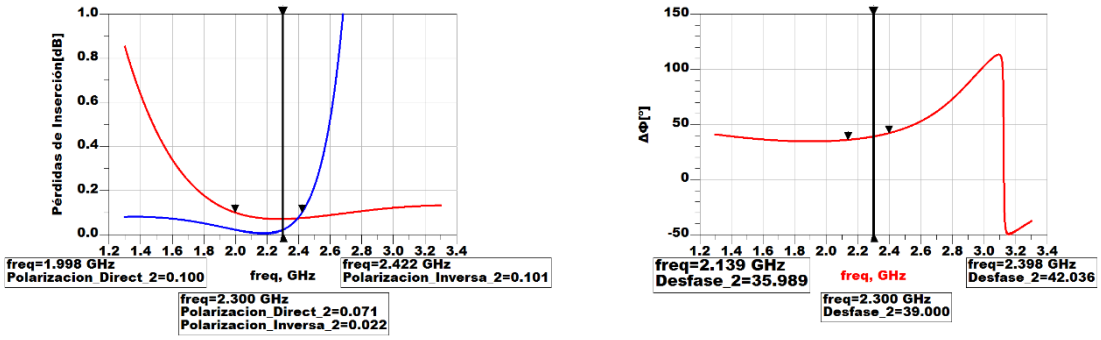


a) b)

Figura 33 - Encapsulado con dos diodos SOT-323 a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

Para corregir este exceso de desfase y siguiendo el mismo criterio adoptado en el apartado anterior, se introduce una bobina entre los dos stubs, evitando así modificar el modelo del encapsulado. El valor óptimo de esta inductancia se ha determinado mediante ajuste en simulación, resultando $L = 252.56$ nH.

Los resultados obtenidos tras incorporar dicha bobina se presentan en la Figura 34, donde puede comprobarse que el desfase se ajusta correctamente al valor deseado y que las pérdidas de inserción permanecen dentro de los límites establecidos.



a) b)

Figura 34 - Encapsulado con dos diodos SOT-323 con bobina a) -Pérdidas de inserción b) Desfase.

El esquemático final es análogo al empleado en el caso SOT-23 (ver Figura 32), diferenciándose únicamente en los valores de los componentes, que se ajustan de acuerdo con los parámetros del encapsulado SOT-323 indicados en la *Application Note 1142*.

En este caso, el rango de frecuencias en el que el desfasador mantiene el desfase dentro de la tolerancia especificada fija el límite efectivo del ancho de banda, ya que las pérdidas de inserción cumplen el requisito en un intervalo más amplio. De este modo, el ancho de banda de funcionamiento queda comprendido entre 2.14 GHz y 2.397 GHz, resultando un ancho de banda relativo de:

$$BW_{relativo} = \frac{(2.397 - 2.14) \cdot 10^9}{2.3 \cdot 10^9} \cdot 100 \approx 11.18\%$$

A partir de los resultados obtenidos, ambos encapsulados con dos diodos integrados en configuración de cátodo común permiten cumplir las especificaciones de desfase y pérdidas de inserción tras la correspondiente compensación mediante una bobina de acoplo entre los stubs. No obstante, se observan diferencias claras en el margen de operación en frecuencia.

En particular, el encapsulado SOT-323 presenta un ancho de banda relativo superior, del 11.18 %, frente al 8.61 % obtenido con el encapsulado SOT-23. Este resultado indica que, para la topología con dos diodos integrados, el encapsulado SOT-323 ofrece una respuesta más favorable en términos de ancho de banda, una vez compensados los efectos reactivos introducidos por el encapsulado compartido.

Por tanto, desde el punto de vista de la viabilidad del uso de un chip con dos diodos integrados, ambos encapsulados constituyen una solución válida que simplifica la implementación del desfasador. Sin embargo, atendiendo al margen de frecuencia en el que se cumplen simultáneamente las especificaciones, el encapsulado SOT-323 proporciona un comportamiento global más ventajoso en esta configuración.

8. Conclusión

A lo largo de este proyecto se ha llevado a cabo el diseño completo de un desfasador de líneas cargadas basado en diodos PIN de AVAGO Technologies, cumpliendo las especificaciones de una frecuencia central de 2.3 GHz y un desfase objetivo de 39°. El enfoque progresivo adoptado, desde modelos ideales hasta la integración del modelo completo del diodo y su encapsulado, ha permitido analizar de forma sistemática la influencia de los elementos parásitos, las condiciones de polarización y las características físicas del dispositivo en el comportamiento final del desfasador.

El análisis inicial con modelos ideales proporcionó una referencia clara del funcionamiento del circuito. La posterior incorporación de la resistencia en polarización directa y la capacitancia en polarización inversa permitió obtener un modelo más realista, evidenciando la fuerte dependencia de las pérdidas de inserción con la corriente de polarización. En particular, se observó que valores bajos de corriente en directa conducen a pérdidas excesivas, mientras que una polarización de 10 mA resulta necesaria para cumplir simultáneamente las especificaciones de fase y pérdidas.

El estudio del efecto del encapsulado puso de manifiesto que su influencia se manifiesta principalmente a través de la capacitancia parásita, que condiciona la compensación necesaria en los stubs. Asimismo, al considerar el modelo completo del encapsulado, fue necesario introducir elementos externos de compensación para corregir los efectos reactivos adicionales, manteniendo siempre inalterados los parámetros definidos en la Application Note.

Finalmente, el análisis de la viabilidad de utilizar encapsulados con dos diodos integrados mostró que esta solución constituye una alternativa válida desde el punto de vista funcional, permitiendo simplificar el montaje del desfasador. En este contexto, se observó que la elección del encapsulado influye en el margen de operación en frecuencia, siendo el encapsulado SOT-323 el que ofrece un mayor ancho de banda relativo en la configuración con dos diodos integrados.

En conjunto, los resultados obtenidos confirman que es posible diseñar un desfasador que cumpla simultáneamente una tolerancia de desfase de ±3° y pérdidas de inserción inferiores a 0.1 dB, siempre que se empleen modelos realistas del dispositivo y se tenga en cuenta el compromiso entre complejidad del modelo, margen en frecuencia y simplicidad de implementación